

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.2 – Sistemi elementari

Prof. Valeria Villani

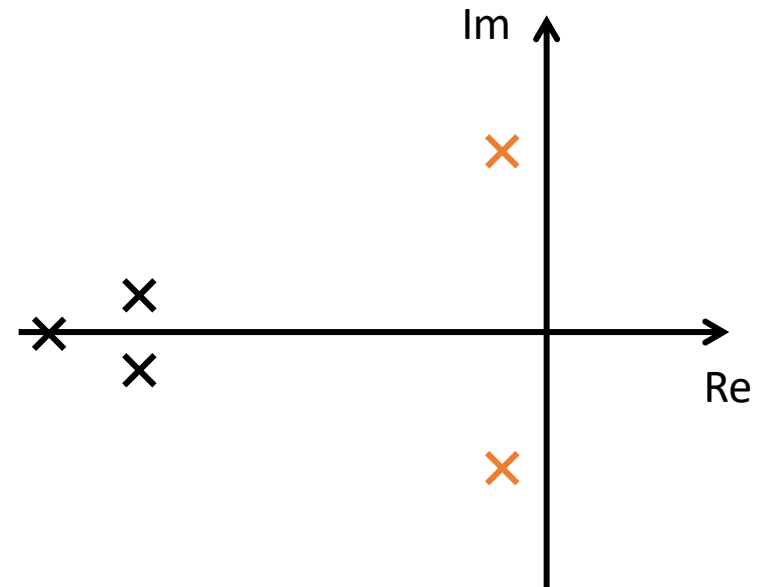
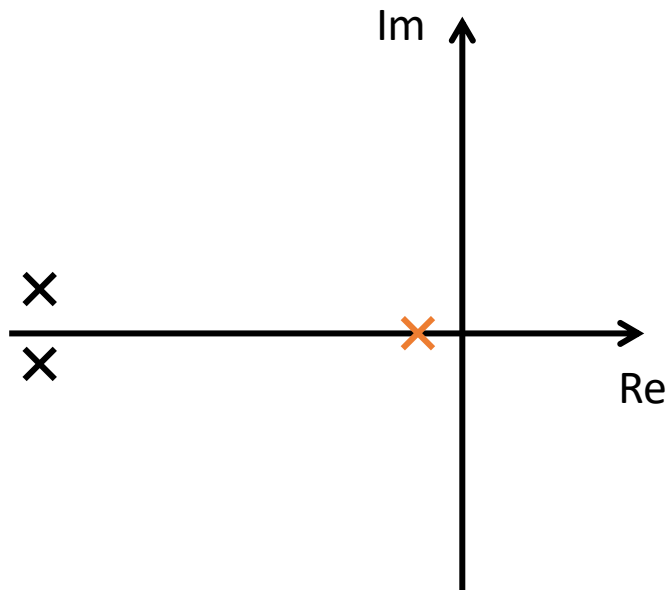
valeria.villani@unimore.it

- Capitolo 5, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

- Spesso i sistemi in retroazione, anche se di ordine elevato, presentano una risposta analoga a quella dei sistemi del secondo ordine
- Ciò accade quando, in presenza di più poli, uno dà un contributo alla risposta più rilevante di quello degli altri, caratterizzando quindi l'andamento della risposta stessa
- Si parla di **sistemi a poli dominanti** cioè sistemi caratterizzati dalla presenza di **un polo reale o una coppia di poli complessi coniugati più vicini all'asse immaginario rispetto a tutti gli altri poli**
- **Il contributo dei poli dominanti nell'espressione del transitorio è notevolmente più importante di quello degli altri poli**

Poli dominanti

Data una funzione di trasferimento $G(s)$ asintoticamente stabile, i **poli dominanti** sono quei poli, reali o complessi coniugati, nettamente più vicini all'asse immaginario rispetto agli altri poli



- La risposta al gradino di un sistema con poli dominanti può essere approssimata con quella di un sistema la cui **funzione di trasferimento $G_a(s)$ possiede solo questi poli e un guadagno statico pari a quello di $G(s)$**
- Se un sistema possiede solo un polo reale dominante o due poli complessi coniugati dominanti, la risposta al gradino può essere caratterizzata sfruttando l'analisi della risposta al gradino di un sistema elementare

- Si consideri il caso in cui:

$$G(s) = \mu \frac{1}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)} \quad U(s) = \frac{1}{s}$$

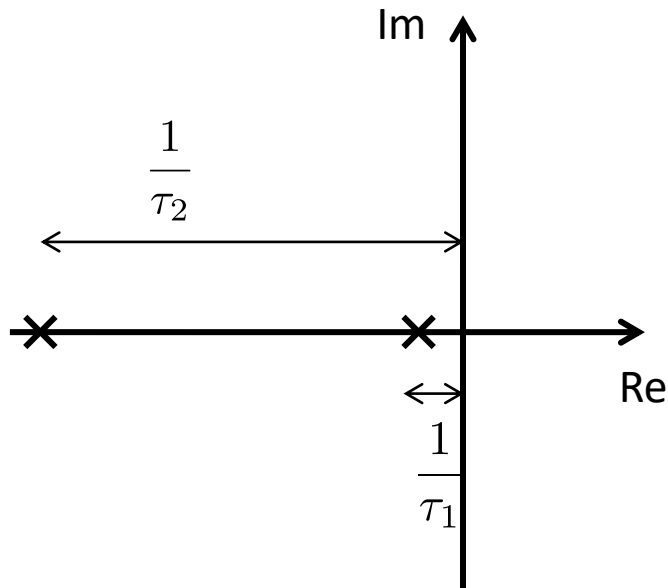
- Poiché $Y(s)=G(s)U(s)$, antitrasformando si ottiene

$$y(t) = \mu \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$$

- A regime, si ha $y=G(0)=\mu$

Sistemi a poli dominanti

- In molti casi di interesse pratico si hanno costanti di tempo molto diverse tra loro ($\tau_1 \gg \tau_2$, ovvero, poli molto distanti tra di loro ($1/\tau_1 \ll 1/\tau_2$)).



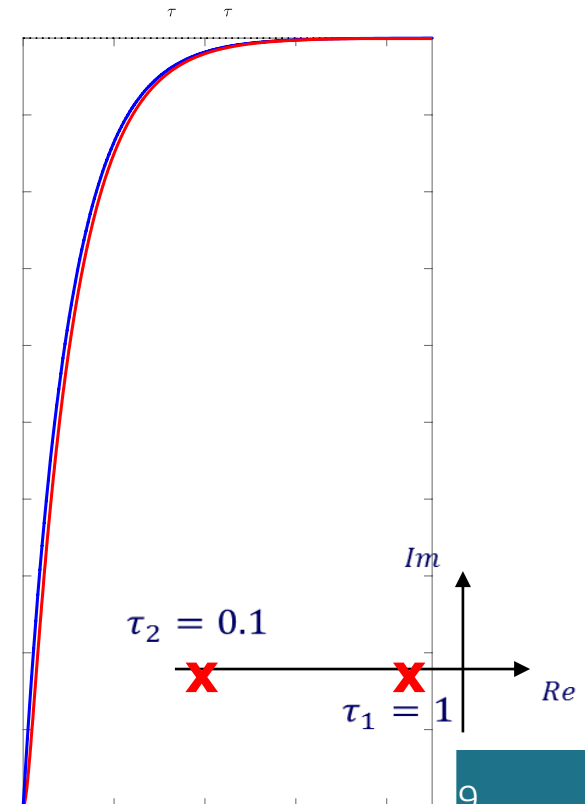
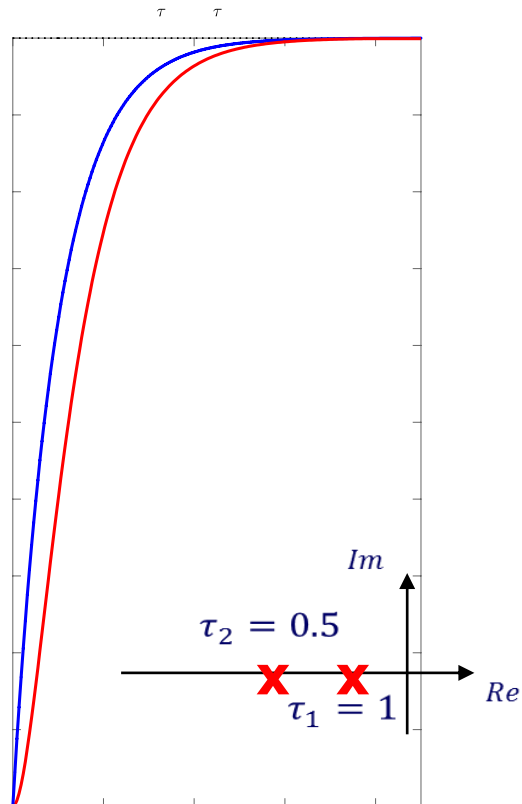
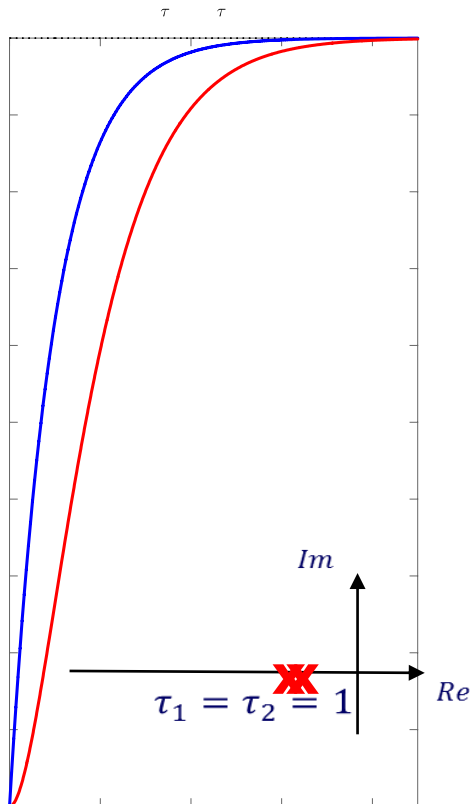
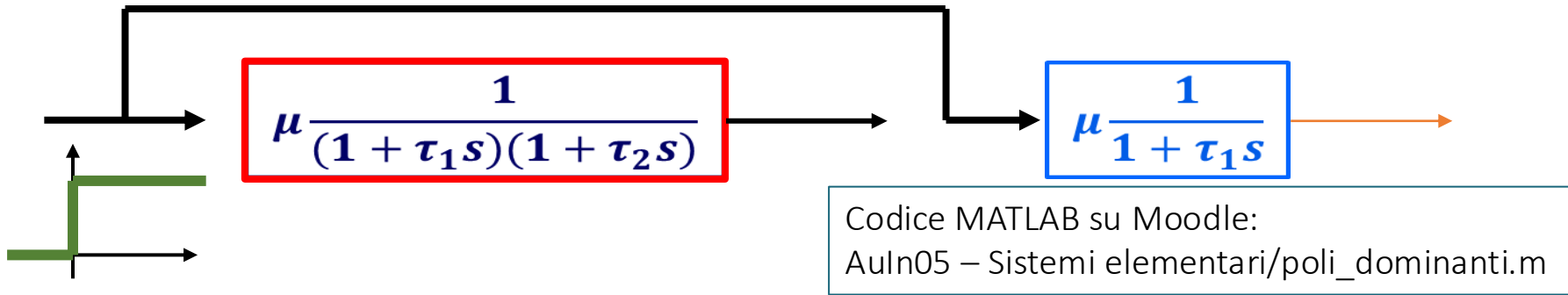
Sistemi a poli dominanti

- Il termine associato al polo con costante di tempo maggiore è più lento ad estinguersi e inoltre è caratterizzato da un residuo più grande

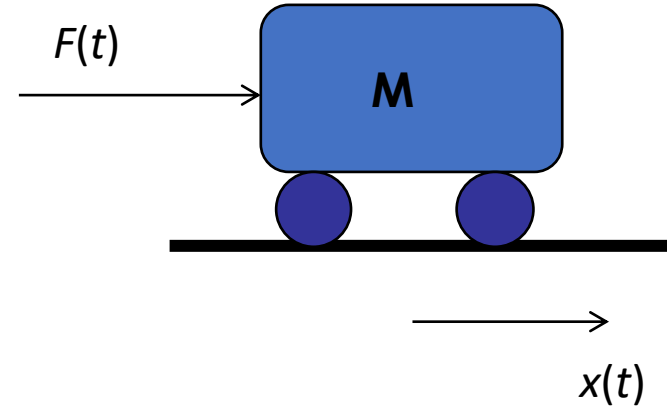
$$\begin{array}{ccc}
 \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} & \xrightarrow{\substack{\tau_1 \mapsto \infty \\ \tau_2 \mapsto 0}} & 1 \\
 & \Rightarrow & y(t) \mapsto \mu(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}) \\
 \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} & \xrightarrow{\quad} & 0
 \end{array}$$

- All'allontanarsi dei poli la risposta tende a quella di un sistema del primo ordine governato dal polo dominante

Sistemi a poli dominanti - Esempio



Esempio – Moto rettilineo di un AGV



$$u(t) := F(t) \quad y(t) := \dot{x}(t)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ms + b}$$

Esempio – Moto rettilineo di un AGV

- $G(s)$ ha un solo polo ed quindi rappresenta un sistema elementare del primo ordine. Può essere fattorizzato per mettere in evidenza la costante di tempo

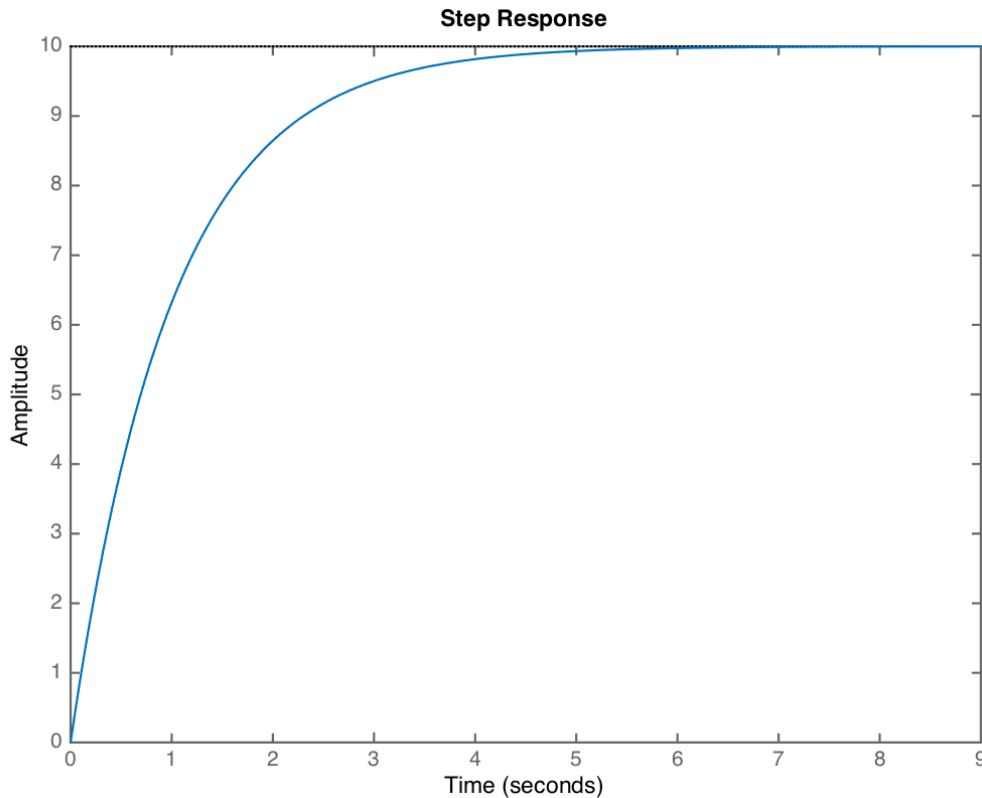
$$G(s) = \frac{\frac{1}{b}}{1 + \frac{M}{b}s} \qquad \tau = \frac{M}{b}$$

$$y_{\infty} = G(0) = \frac{1}{b} \qquad T_a = 3\tau = 3\frac{M}{b}$$

- Il tempo di assestamento cresce al crescere di M e al calare di b

Esempio – Moto rettilineo di un AGV

$$M=0.1 \text{ Kg} \quad b=0.1 \text{ Ns/m}$$



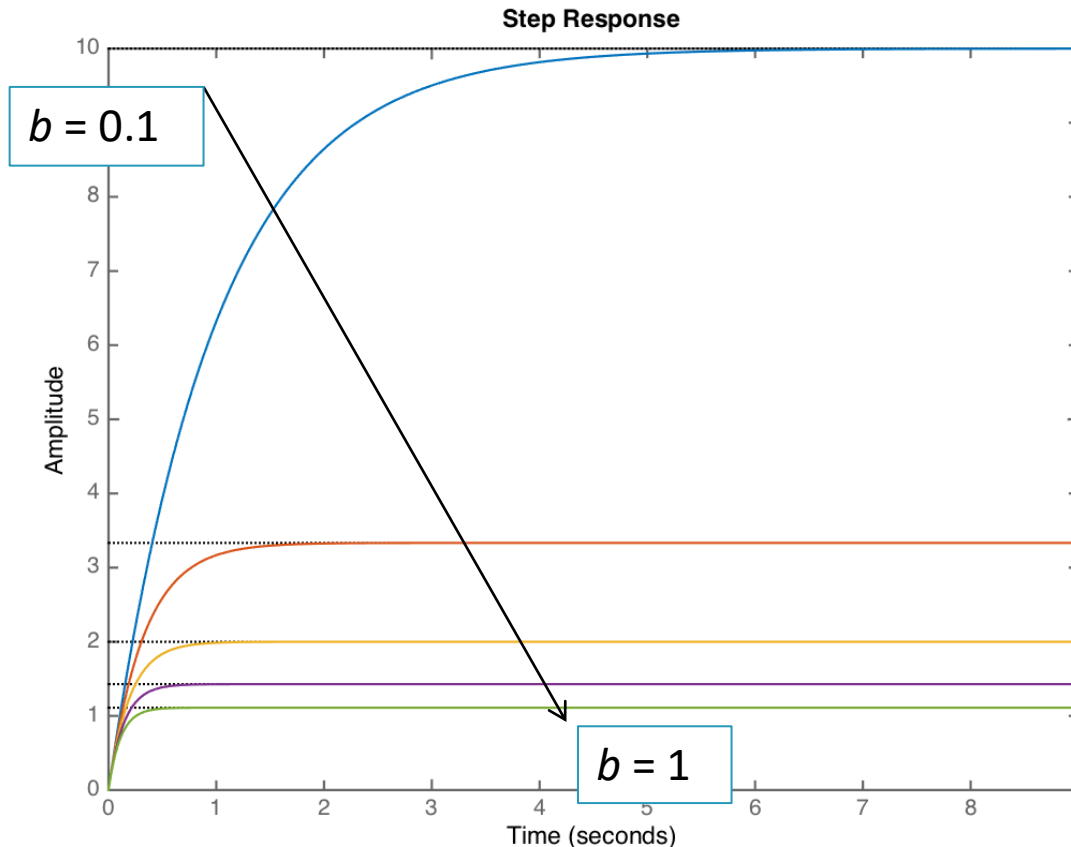
$$y_{\infty} = 10 = \frac{1}{0.1}$$

$$T_a = 3$$

```
M = 0.1;
b = 0.1;
sys=tf(1/b,[M/b 1]);
step(sys)
```

Esempio – Moto rettilineo di un AGV

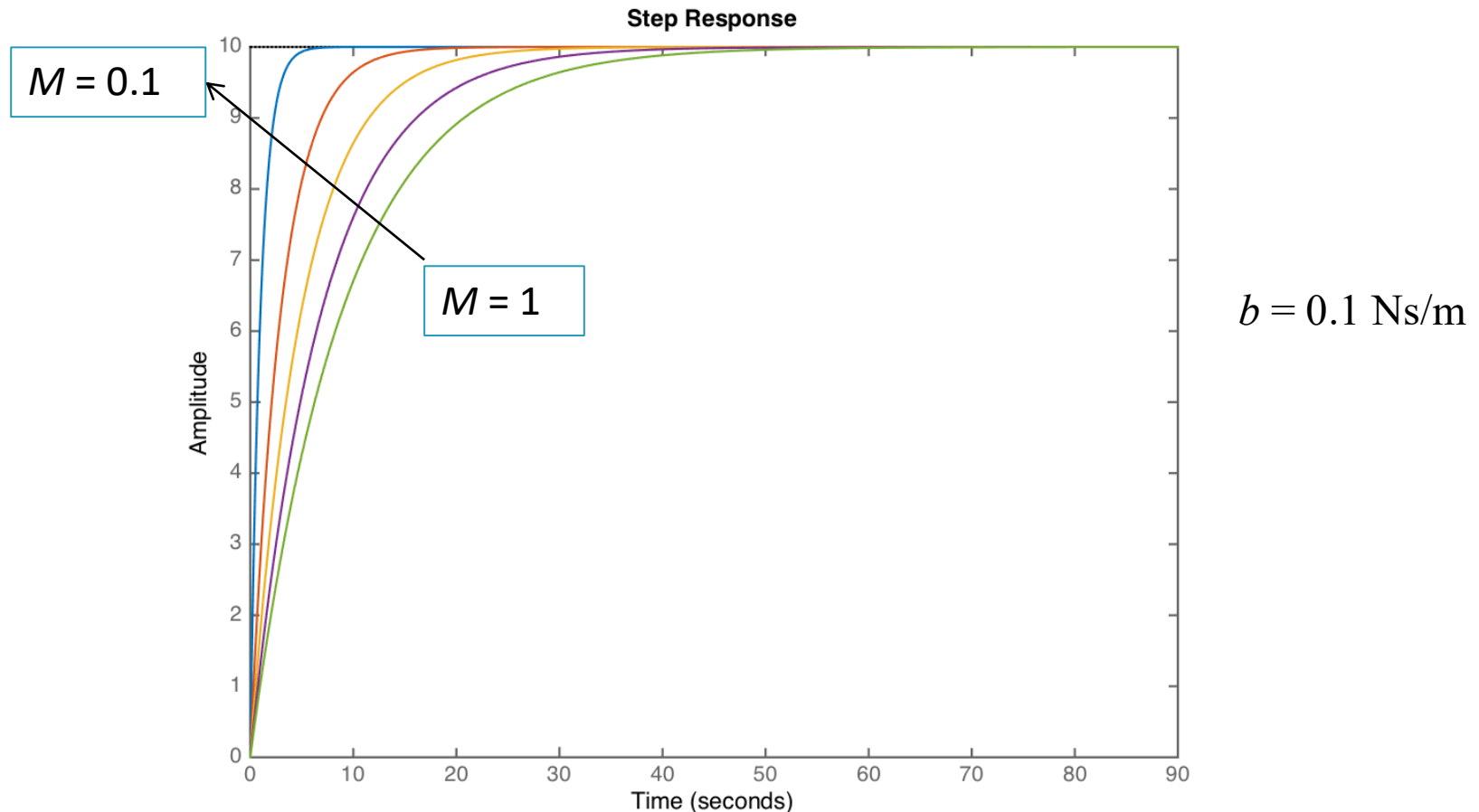
- Al variare di b il valore di regime e il tempo di assestamento cambiano



$M = 0.1 \text{ Kg}$

Esempio – Moto rettilineo di un AGV

- Al variare di M il valore di regime rimane lo stesso mentre il tempo di assestamento varia



- È possibile ottenere importanti proprietà della risposta direttamente dalla funzione di trasferimento, senza bisogno di antitrasformare
- La risposta di un sistema può essere analizzata a partire dalla risposta di sistemi elementari per i quali l'analisi risulta molto semplice
- Se il sistema ha dei poli dominanti, esso può essere approssimato come un sistema elementare

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.2 – Sistemi elementari

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it